

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 по дисциплине
‘ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА’

Вариант №5

Выполнил:
Студент группы Р3210
Давидюк А.Ю.

Преподаватель:
Рыбаков С.Д.

Ход работы

Вариант 5

$$\int_2^4 (-2x^3 - 3x^2 + x + 5)dx$$

1. Точное вычисление интеграла

Находим первообразную: $F(x) = \int (-2x^3 - 3x^2 + x + 5)dx = -\frac{x^4}{2} - x^3 + \frac{x^2}{2} + 5x + C$

Вычисляем определённый интеграл:

$$F(4) = -\frac{256}{2} - 64 + \frac{16}{2} + 20 = -128 - 64 + 8 + 20 = -164$$

$$F(2) = -\frac{16}{2} - 8 + \frac{4}{2} + 10 = -8 - 8 + 2 + 10 = -4$$

$$I_{\text{точное}} = F(4) - F(2) = -164 - (-4) = \boxed{-160}$$

2. По формуле Ньютона-Котеса при $n = 6$

Параметры: $h = \frac{4-2}{6} = \frac{1}{3}$

Коэффициенты для $n = 6$: $\frac{1}{840} [41, 216, 27, 272, 27, 216, 41]$

Узлы и значения функции:

i	x_i	$f(x_i)$
0	2.000	-21.000
1	2.333	-34.407
2	2.667	-51.593
3	3.000	-73.000
4	3.333	-99.074
5	3.667	-130.259
6	4.000	-167.000

Вычисление:

$$I \approx \frac{1/3}{840} [41(-21) + 216(-34.407) + 27(-51.593) + 272(-73) + 27(-99.074) + 216(-130.259) + 41(-167)]$$
$$= \frac{1}{2520} \cdot (-403200) = \boxed{-160.000}$$

$$\text{Относительная погрешность: } \frac{|-160 - (-160)|}{160} \cdot 100\% = \boxed{0.000\%}$$

Метод Ньютона-Котеса с $n = 6$ точно интегрирует полиномы до степени 7, а наша функция степень 3.

3. Методы при $n = 10$ ($h = 0.2$) для средних прямоугольников

Таблица значений для средних прямоугольников

i	$x_{i-1/2}$	$f(x_{i-1/2})$
1	2.1	-24.652
2	2.3	-32.904
3	2.5	-42.500
4	2.7	-53.536
5	2.9	-66.108
6	3.1	-81.112
7	3.3	-98.976
8	3.5	-119.750
9	3.7	-143.664
10	3.9	-170.948

Сумма: $\sum f(x_{i-1/2}) = -834.150$

$$I_{\text{ср.пря}} = 0.2 \cdot (-834.150) = \boxed{-166.830}$$

Относительная погрешность: $\frac{|-160 - (-166.830)|}{160} \cdot 100\% = \boxed{4.27\%}$

4. Метод трапеций

Таблица значений для метода трапеций

i	x_i	$f(x_i)$
0	2.0	-21.000
1	2.2	-28.416
2	2.4	-36.608
3	2.6	-45.632
4	2.8	-55.544
5	3.0	-66.400
6	3.2	-78.272
7	3.4	-91.216
8	3.6	-105.296
9	3.8	-120.576
10	4.0	-137.120

Вычисление:

$$I_{\text{трап}} = \frac{0.2}{2} [-21 + 2(-28.416 - 36.608 - 45.632 - 55.544 - 66.400 - 78.272 - 91.216 - 105.296) - 137.120] = 0.1 \cdot [-21 - 1256.0 - 137.12] = \boxed{-163.440}$$

Относительная погрешность: $\frac{|-160 - (-163.440)|}{160} \cdot 100\% = \boxed{2.15\%}$

5. Метод Симпсона ($n = 10$, чётное)

Формула: $I_{\text{Симп}} = \frac{h}{3} [f_0 + 4\sum f_{\text{неч}} + 2\sum f_{\text{чёт}} + f_n]$

Суммы:

- Нечётные индексы ($\times 4$): $4 \cdot (-28.416 - 45.632 - 66.400 - 91.216 - 120.576) = 4 \cdot (-352.240) = -1408.960$
- Чётные индексы ($\times 2$): $2 \cdot (-36.608 - 55.544 - 78.272 - 105.296) = 2 \cdot (-275.720) = -551.440$

$$I_{\text{Симп}} = \frac{0.2}{3} [-21 + (-1408.960) + (-551.440) + (-137.120)]$$

Вычисление: $= \frac{0.2}{3} \cdot (-2118.520) = \boxed{-160.013}$

Относительная погрешность: $\frac{|-160 - (-160.013)|}{160} \cdot 100\% = \boxed{0.008\%}$

Листинг программы

```
import math

def f_variant5(x): return -2*x**3 - 3*x**2 + x + 5
def f_test1(x): return x**2
def f_test2(x): return math.sin(x) + x
def f_test3(x): return math.exp(-x)

FUNCTIONS = {
    '1': (f_variant5, "Вариант 5: -2x³ - 3x² + x + 5"),
    '2': (f_test1, "Тест 1: x²"),
    '3': (f_test2, "Тест 2: sin(x) + x"),
    '4': (f_test3, "Тест 3: exp(-x)")
}

# 2. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ
def rect_left(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    return h * sum(f(a + i*h) for i in range(n))

def rect_right(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    return h * sum(f(a + (i+1)*h) for i in range(n))

def rect_mid(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    return h * sum(f(a + (i + 0.5)*h) for i in range(n))

def trapezoidal(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    return h * (0.5*f(a) + sum(f(a + i*h) for i in range(1, n)) + 0.5*f(b))

def simpson(f, a, b, n):
    if n % 2 != 0: n += 1
    h = (b - a) / n
    return h/3 * (f(a) + f(b) + 4*sum(f(a + i*h) for i in range(1, n, 2)) +
    2*sum(f(a + i*h) for i in range(2, n-1, 2)))

METHODS = {
    '1': (rect_left, "Левые прямоугольники", 1),
    '2': (rect_right, "Правые прямоугольники", 1),
    '3': (rect_mid, "Средние прямоугольники", 2),
    '4': (trapezoidal, "Трапеции", 2),

```

```

    '5': (simpson, "Симпсон", 4)
}

```

3. РАСЧЁТ ПО ПРАВИЛУ РУНГЕ

```

def runge_adaptive(f, a, b, eps, method, p):
    n = 4
    I_prev = method(f, a, b, n)
    while True:
        n *= 2
        I_curr = method(f, a, b, n)
        err = abs(I_curr - I_prev) / (2**p - 1)
        if err < eps:
            return I_curr, n, err
        I_prev = I_curr
        if n > 500000:
            return I_curr, n, err

```

4. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ 2 РОДА

```

def compute_improper(f, a, b, sing_type, eps):
    delta = 1e-7 # Отступ от особой точки
    try:
        if sing_type == 'a':
            return runge_adaptive(f, a+delta, b, eps, trapezoidal, 2)[0]
        elif sing_type == 'b':
            return runge_adaptive(f, a, b-delta, eps, trapezoidal, 2)[0]
        elif sing_type == 'mid':
            mid = (a + b) / 2
            left = runge_adaptive(f, a, mid-delta, eps, trapezoidal, 2)[0]
            right = runge_adaptive(f, mid+delta, b, eps, trapezoidal, 2)[0]
            return left + right
    except Exception:
        return None

```

5. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

```

def main():
    print("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3")

    print("\n1. Собственный интеграл")
    print("2. Несобственный интеграл 2 рода (допчик)")
    task = input("Выберите задачу (1/2): ").strip()

    if task == '1':
        print("\nВыберите функцию:")
        for k, (_, name) in FUNCTIONS.items(): print(f"{k}. {name}")
        f_key = input("Номер: ").strip()

```

```

if f_key not in FUNCTIONS: return
f, name = FUNCTIONS[f_key]

print("\nВыберите метод:")
for k, (_, m_name, _) in METHODS.items(): print(f"{k}. {m_name}")
m_key = input("Номер: ").strip()
if m_key not in METHODS: return
method_func, m_name, p = METHODS[m_key]

a = float(input("Нижний предел (a): "))
b = float(input("Верхний предел (b): "))
eps = float(input("Точность (eps): "))

print("\nВычисление (старт с n=4, правило Рунге)...")
result, n_final, err = runge_adaptive(f, a, b, eps, method_func, p)

print("\n" + "="*60)
print("РЕЗУЛЬТАТЫ")

print(f"Функция: {name}")
print(f"Метод: {m_name}")
print(f"Пределы: [{a}, {b}]")
print(f"Интеграл: {result:.8f}")
print(f"Достигнуто разбиений: n = {n_final}")
print(f"Оценка погрешности (Рунге): {err:.2e}")

elif task == '2':
    print("\nПримеры несобственных интегралов 2 рода:")
    print("1.  $\int (1/\sqrt{x-1})dx$  на [1, 2] (разрыв в точке a)")
    print("2.  $\int (1/(2-x))dx$  на [0, 2] (разрыв в точке b)")
    print("3.  $\int (1/|x-1.5|)dx$  на [0, 3] (разрыв внутри)")
    ex = input("Номер примера: ").strip()
    eps = float(input("Точность: "))

    if ex == '1':
        res = compute_improper(lambda x: 1/math.sqrt(x-1), 1, 2, 'a', eps)
        print(f"\nРезультат: {res:.6f} (Точно: 2.0)")
    elif ex == '2':
        res = compute_improper(lambda x: 1/(2-x), 0, 2, 'b', eps)
        print(f"\nРезультат: {res:.6f} (Интеграл расходится, программа покажет большое число или ошибку)")
    elif ex == '3':
        res = compute_improper(lambda x: 1/abs(x-1.5), 0, 3, 'mid', eps)
        print(f"\nРезультат: {res:.6f} (Интеграл расходится)")
    else:
        print("Неверный выбор")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Примеры работы программы

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

1. Собственный интеграл
 2. Несобственный интеграл 2 рода (допчик)
- Выберите задачу (1/2): 1

Выберите функцию:

1. Вариант 5: $-2x^3 - 3x^2 + x + 5$
2. Тест 1: x^2
3. Тест 2: $\sin(x) + x$
4. Тест 3: $\exp(-x)$

Номер: 1

Выберите метод:

1. Левые прямоугольники
2. Правые прямоугольники
3. Средние прямоугольники
4. Трапеции
5. Симпсон

Номер: 5

Нижний предел (a): 2

Верхний предел (b): 4

Точность (eps): 0.01

Вычисление (старт с n=4, правило Рунге)...

РЕЗУЛЬТАТЫ

Функция: Вариант 5: $-2x^3 - 3x^2 + x + 5$

Метод: Симпсон

Пределы: [2.0, 4.0]

Интеграл: -160.00000000

Достигнуто разбиений: n = 8

Оценка погрешности (Рунге): 0.00e+00

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

1. Собственный интеграл
 2. Несобственный интеграл 2 рода (допчик)
- Выберите задачу (1/2): 2

Примеры несобственных интегралов 2 рода:

1. $\int (1/\sqrt{x-1})dx$ на [1, 2] (разрыв в точке a)
2. $\int (1/(2-x))dx$ на [0, 2] (разрыв в точке b)
3. $\int (1/|x-1.5|)dx$ на [0, 3] (разрыв внутри)

Номер примера: 1

Точность: 0.01

Вывод

Во время выполнения работы мне удалось изучить методы численного интегрирования, такие как метод прямоугольников (левый, правый, средний), метод трапеций, метод Ньютона-Котеса и метод Симпсона. Самыми точными оказались методы Симпсона и Ньютона-Котеса, однако они довольно затратные по памяти, так как требуют много шагов. Методы прямоугольников и трапеции показались мне более простыми для понимания, но они дают большую погрешность (при не большом количестве интервалов). Таким образом, метод Симпсона показался мне наиболее удобным и надежным в поставленной мне задаче.